LABORATORUL 4

STUDIUL MISCARII OSCILATORII CU AJUTORUL PENDULULUI DE TORSIUNE

PETER DAVID
314AC

March 24, 2026

1. Scopul Lucrarii

I. Analiza oscilatiilor libere:

- determinarea momentului de torsiune prin metoda statica si prin metoda dinamica;
- determinarea frecventei proprii a oscilatorului liber amortizat si a perioadei proprii de oscilatie, pentru diferite valori ale amortizarii si determinarea momentului de inertie al pendulului
- determinarea coeficientului de amortizare, a timpului de relaxare si a decrementului logaritmic.

II. Analiza oscilaţiilor fortate:

- trasarea curbei de rezonanta a oscilatorului fortat pentru diferite amortizări
- determinarea frecventei de rezonanta
- analiza diferentei de faza dintre oscilator si forta exterioara pentru diferite frecvente de fortare (foarte mici sau foarte mari comparativ cu frecventa de rezonanta)
- determinarea factorului de calitate al oscilatorului pentru diferite amortizari

2. Teorie

Principiul fizic

Miscarea de torsiune este descrisa de ecuatia:

$$I\frac{d^2\varphi}{dt^2} + k_f\frac{d\varphi}{dt} + C\varphi = 0 \tag{1}$$

unde I este momentul de inertie, k_f coeficientul de frecare, iar C constanta de torsiune.
Definim:

$$\omega_0^2 = \frac{C}{I}, \quad \delta = \frac{k_f}{2I}$$

Ecuatia devine:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + 2\delta\frac{d\varphi}{dt} + \omega_0^2\varphi = 0 \tag{2}$$

Regimuri de miscare

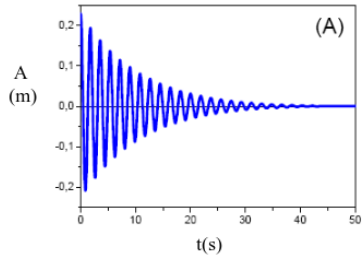
Regim subamortizat ($\delta < \omega_0$)

Solutia:

$$\varphi(t) = \varphi_0 e^{-\delta t}\cos(\omega t + \phi), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \quad (3)$$

Se defineste decrementul logaritmic:

$$D = \ln\frac{\varphi(t)}{\varphi(t+T)} = \delta T \quad (4)$$

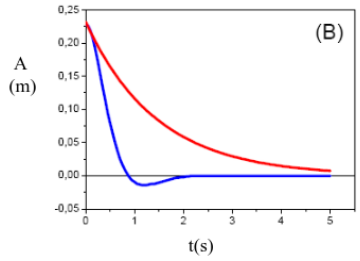


Regim supraamortizat ($\delta > \omega_0$)

Solutia:

$$\varphi(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t} \quad (5)$$

Miscarea este aperiodica si mai lenta decat in cazul critic.

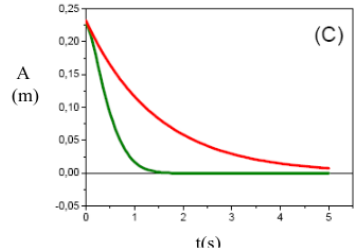


Regim critic ($\delta = \omega_0$)

Soluția este aperiodică:

$$\varphi(t) = (\varphi_0 + Bt)e^{-\delta t}$$

Sistemul revine la echilibru fără oscilații.



Oscilatii fortate

Pentru a mentine oscilatiile se aplica un moment exterior periodic:

$$M = M_0 \cos\Omega t \quad (6)$$

Ecuatia miscarii devine:

$$I\frac{d^2\varphi}{dt^2} + k_f\frac{d\varphi}{dt} + C\varphi = M_0\cos\Omega t \quad (7)$$

Forma normalizata:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + 2\delta\frac{d\varphi}{dt} + \omega_0^2\varphi = f\cos\Omega t \quad (8)$$

Dupa regimul tranzitoriu, solutia stationara este:

$$\varphi(t) = A\cos(\Omega t - \phi) \quad (9)$$

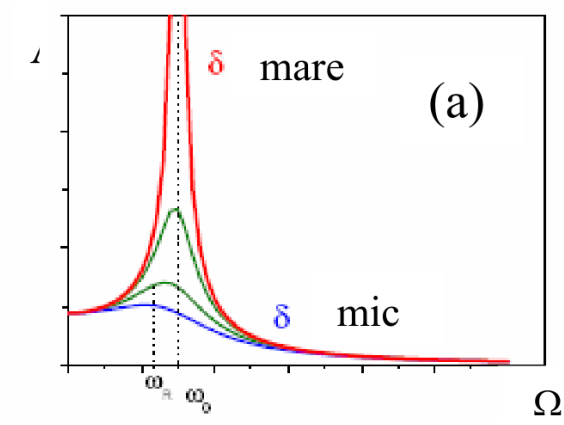
Amplitudinea

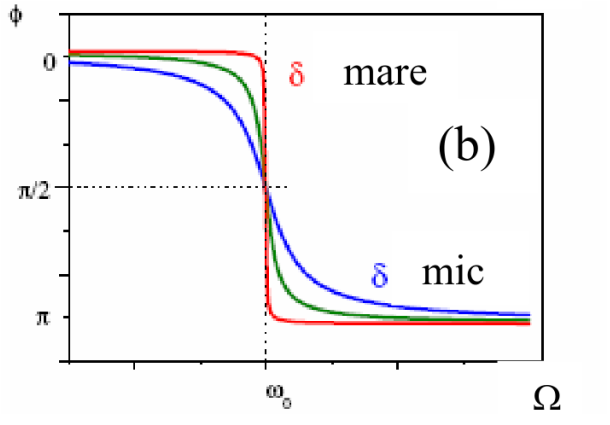
$$A = \frac{f/I}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + (2\delta\Omega)^2}} \quad (10)$$

sau:

$$A = \frac{f/(I\omega_0^2)}{\sqrt{\left(1 - \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{2\delta\Omega}{\omega_0^2}\right)^2}} \quad (11)$$

Amplitudinea depinde de frecventa fortei exterioare si de amortizare.





Rezonanta

Amplitudinea atinge un maxim pentru:

$$\Omega_r \approx \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$$

Pentru amortizare mica:

$$\Omega_r \approx \omega_0$$

Rezonanta devine mai putin pronuntata pe masura ce amortizarea creste.

Defazajul

Defazajul intre forta si raspuns este:

$$\tan\phi = \frac{2\delta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} \tag{12}$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{2\delta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}\right) \tag{13}$$

Interpretare:

- $\Omega \ll \omega_0$: miscarea este in faza cu forta
- $\Omega = \omega_0$: $\phi = \frac{\pi}{2}$
- $\Omega \gg \omega_0$: miscarea este in antifaza

3. Descrierea instalatiei experimentale

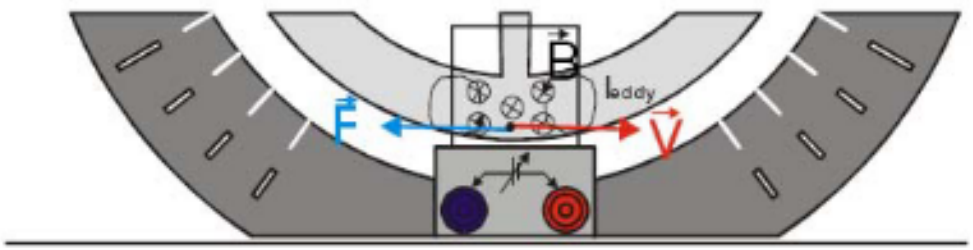


Figure 1: Pendulul de torsiune Pohl

Pendulul de torsiune Pohl este un oscilator mecanic format dintr-o roata metalica cu moment de inertie I, legata de un resort elicoidal cu constanta de torsiune C.
La deformarea cu unghiul φ, apare un moment elastic de revenire, proportional cu deformarea si de sens opus:

$$M_{el} = -C\varphi \tag{14}$$

In prezenta frecarii, energia sistemului se disipeaza, iar amplitudinea oscilatiilor scade in timp. Momentul de frecare este proportional cu viteza unghiulara:

$$M_{fr} = -k\frac{d\varphi}{dt} \tag{15}$$

Amortizarea poate fi controlata prin introducerea rotii intr-un camp magnetic. Miscarea electronilor genereaza curenti turbionari, care produc o forta opusa miscarii si, implicit, un moment de franare proportional cu intensitatea campului magnetic. Astfel, sistemul permite studiul diferitelor regimuri de miscare amortizata.

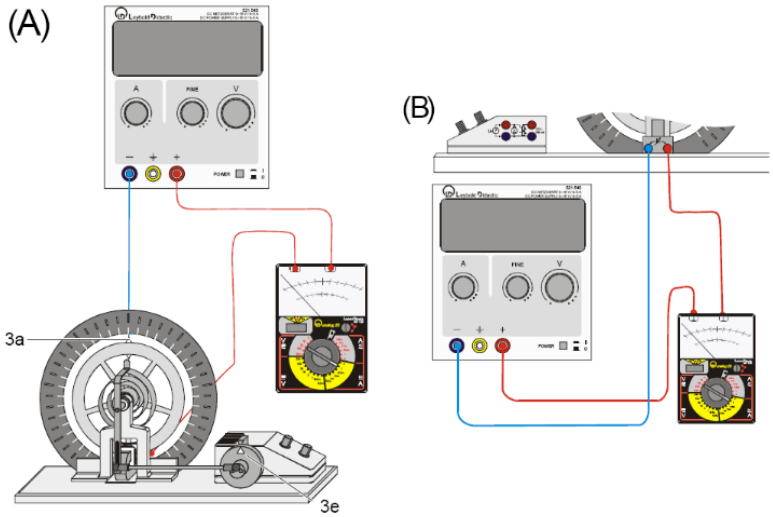


Figure 2: Pendulul de torsiune Pohl

4. Prelucrarea Datelor

Tabel

	I = 0.4A		**I = 0A**		**I = 0.7A**	
Nr.	**A**	**T(s)**	**A**	**T(s)**	**A**	**T(s)**
1						
2						
3						
4						
5						

Table 1: **Tabel masuratori pentru diferite valori ale curentului**